Servicio Nacional de Geología y Minería

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA - SERNAGEOMIN

REPORTE TÉCNICO DE REMOCIÓN EN MASA METROPOLITANA 07/2026

Descripción de remoción en masa tipo caída de roca observada el 29 de julio en ruta G-345	
IDENTIFICACIÓN: Remoción en masa de tipo caída de rocas en la ruta G-365, camino a Maitenes, comuna de San José de Maipo.	 *Figura A. La flecha amarilla, indica la ubicación del escarpe y corte del talud desde donde se generó la remoción en masa (imagen satelital con grilla UTM).*
TIPO PRINCIPAL: Desprendimientos de material (suelo) y caída de rocas	
UBICACIÓN: entre km 2 y 6 de la ruta G-365, camino a Maitenes, comuna de San José de Maipo	
COORDENADAS (UTM WGS84): 374.458 E / 6.283.877 S (UTM WGS84; 19S)	
DÍA EVENTO: 21-07-2026	
FECHA DE INSPECCIÓN: 29-07-2026	
DESENCADENANTE: Lluvia intensa	
ESTADO: Activo	
ÁREA Y VOLUMEN (ORDEN DE MAGNITUD): ~7 m²	
ANTECEDENTE: Solicitud vía correo electrónico, el 23-07-2026 por Cynthia Ulloa de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres de la I. Municipalidad de San José de Maipo.	

Contexto de precipitación

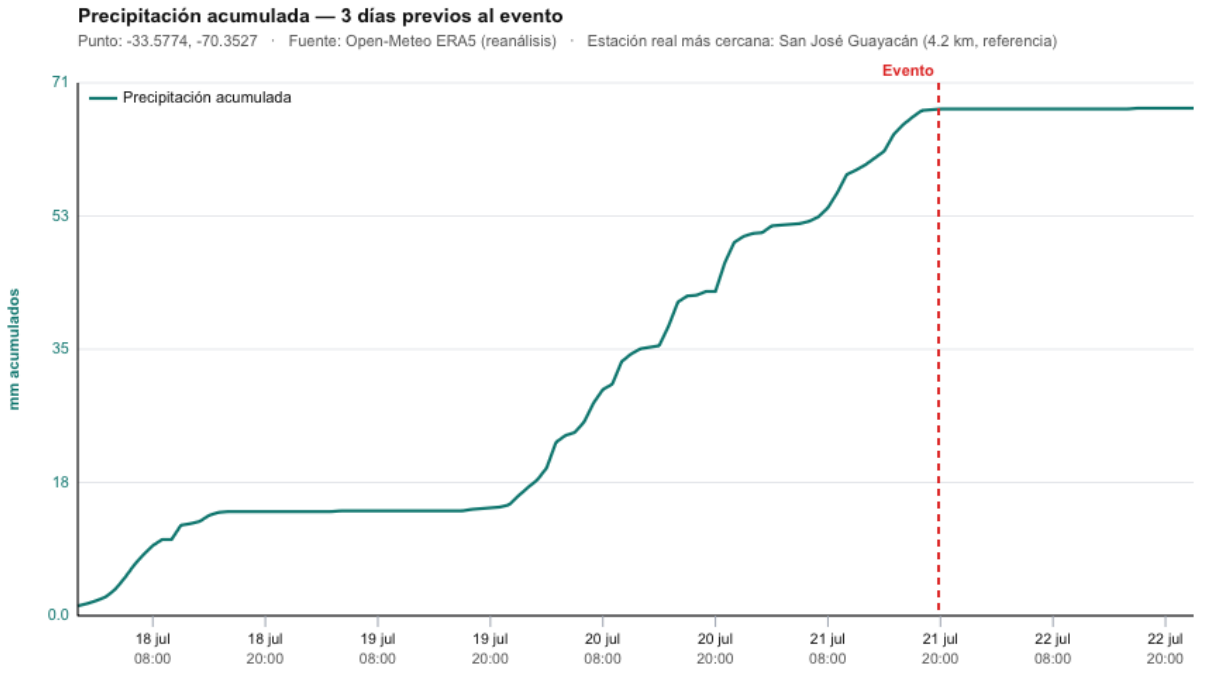


Figura B. Precipitación acumulada en el punto (3 días previos al evento). Línea roja: momento del evento. Fuente: Open-Meteo (modelo). Tasa horaria al momento del evento: 0.1 mm/h.

Insumos utilizados para el análisis

Servicio Nacional
de Geología y
Minería

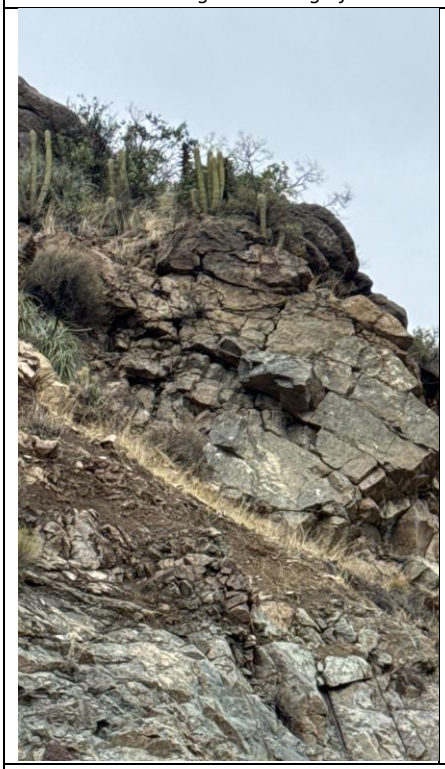
Fotografías de terreno (3); imágenes satelitales (Esri World Imagery / Google Earth); antecedentes e informes de SERNAGEOMIN.
Levantamiento en terreno de geológico-geotécnico y estructural de las discontinuidades presentes en talud.
Fotografías de vuelo drone compartidas por la Municipalidad de San José de Maipo.

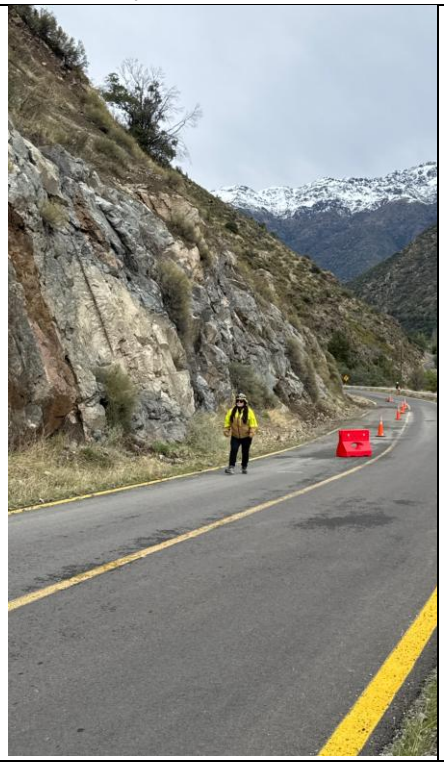
Registro fotográfico





Figura C. Fotografía de terreno, el círculo rojo muestra rocas sobre en contacto con suelo que pueden estar inestables.







Fotografía del evento del 21/07/2026 (Tomada del Visor de Emergencias Sernageomin)

Figura D. Fotografía de terreno talud por corte de camino en la Ruta G-345

Servicio Nacional
de Geología y
Minería





Figura E. Fotografía de drone, proporcionada por la I. Municipalidad de San José de Maipo.

Observaciones

En el sector Camino a Maitenes (Ruta G-345), entre los kilómetros 2 y 8, comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana, se registraron varias remociones en masa del tipo caída de roca. El primer evento ocurrió el 21/07/2026, seguido de otros desprendimientos el 25/07/2026 en el mismo tramo de la ruta.

El evento fue desencadenado por precipitaciones intensas. La tasa de precipitación horaria estimada (Open-Meteo) al momento del evento fue de 0,1 mm/h.

Se registró el desprendimiento de un bloque de roca de dimensiones superiores a 1,0 m de altura y aproximadamente 0,5 m de ancho, proveniente del talud. La caída de bloques alcanzó la calzada e impactó a un vehículo que transitaba por el sector. Este evento constituye evidencia directa de actividad reciente de caída de rocas y confirma la existencia de una condición de riesgo para vehículos y personas. El corte del talud presenta las siguientes características:

- Altura del escarpe: aprox. 10 m
- Distancia horizontal: 7 m
- Distancia vertical (caída): 10 m
- Ancho del depósito: 1 m
- Pendiente zona de generación: 45°

Se identifica un talud con orientación NE-SW e inclinaciones variables entre 50° y 65°, constituido por un macizo rocoso de comportamiento geomecánico heterogéneo.

La litología dominante corresponde a rocas de la Formación Abanico (rocas volcánicas y volcano-sedimentarias continentales, tales como tobas, brechas Abanico y Farellones) y rocas intrusivas granodioríticas del Mioceno (Alain y Cembrano, 1980). Las rocas que afloran en el punto de interés presentan un grado de meteorización de moderado a fresco (W3). En los sectores de roca escasamente meteorizada, la resistencia supera los 120 MPa, con valores de GSI entre 65 y 75. En contraste, en las zonas de transición desde suelo residual hacia roca, la meteorización provoca una disminución de la resistencia y un aumento del grado de fracturamiento, de moderado a intenso, registrándose valores estimados de GSI entre 30 y 40.

Los sistemas estructurales característicos identificados presentan las siguientes orientaciones (Dip/DipDir): 35°±5/280±10, 70/240, 55±5/350, 70/240 y 40/300, desde subhorizontales a subverticales, con rellenos blandos poco resistentes. Estos sistemas generan una condición estructural desfavorable, ya que la combinación de discontinuidades

produce numerosos bloques sueltos colgados o potencialmente inestables, de dimensiones decimétricas a métricas. Esta situación se ve agravada ante precipitaciones intensas y erosión, reduciendo la competencia del macizo rocoso.

Conclusiones y recomendaciones

El evento corresponde a una remoción en masa del tipo caída de roca desencadenada por lluvias, registrada en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana, desarrollada sobre un corte vial de geometría convexa/irregular en el tramo de la Ruta G-345 entre los km 2 y 10, principalmente.

El material movilizado corresponde a rocas que afloran en el sector, con grado de meteorización W3 (moderadamente meteorizada), en estado húmedo.

Según la zonificación morfoclimática de SERNAGEOMIN/DGA, el punto se emplaza en la zona "Precordillera" (Metropolitana de Santiago), calificada con una posibilidad de ocurrencia de remociones en masa Alta.

Entre los factores condicionantes se identifican: ángulo de talud, presencia de estructuras geológicas (discontinuidades, fallas y contactos) que generan intenso fracturamiento, transición de suelo residual a roca con bloques inestables, y meteorización de intensa a moderada del macizo rocoso.

A la fecha de inspección (29-07-2026), el proceso se encuentra activo, en una condición de amenaza activa con elementos expuestos en el sector.

En cuanto a elementos expuestos, la infraestructura afectada incluye la calzada; se reporta un herido que transitaba por el lugar.

Se estima probable la reactivación o la generación de nuevos eventos ante nuevos episodios de precipitación, por lo que se requiere mantener vigilancia y aplicar las medidas indicadas.

Recomendaciones a la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo, Dirección de Vialidad-MOP o al organismo sectorial que corresponda:

- Establecer perímetros de seguridad: Mantener o establecer perímetros de seguridad alrededor de la base del escarpe del corte del talud y de la zona de desprendimiento de rocas. Se recomienda la instalación de barreras de hormigón tipo New Jersey (Vialidad – MOP).
- Instalar señalización de advertencia: Instalar señalización provisoria que advierta el peligro de caída de rocas en el sector. Como referencia, consultar la guía de señalización de SENAPRED disponible en: https://bibliogrd.senapred.gob.cl/handle/1671/6468
- Limpieza de calzada: Vialidad debe proceder a la limpieza de los caminos alcanzados por la remoción, revisando previamente la estabilidad de los taludes para garantizar la seguridad del personal.
- Medidas de mitigación estructural: Instalar medidas de mitigación en taludes (mallas dinámicas, barreras de contención y anclajes) en los tramos viales críticos con recurrencia de caídas de rocas en la Ruta G-345, principalmente entre los km 2 y 10 (MOP-Vialidad).
- Regularización de taludes: Regularizar la cara del talud en suelo residual con ángulos inferiores a 45° de inclinación para asegurar la estabilidad. En la parte de roca se puede mantener el ángulo actual, eliminando los bloques inestables.
- Sistemas de contención: Construir sistemas de contención de rocas con zanjas receptoras ubicadas en el pie del talud.
- Inspecciones periódicas: Realizar inspecciones periódicas al sector para evaluar la evolución de las condiciones del talud. Si manifiesta nuevo deterioro, evaluar la aplicación de acuñadura de mantenimiento e instalación de malla colgada tipo cortina en la zona más crítica.

Servicio Nacional
de Geología y
Minería

Referencias
• Alain, L.; Cembrano, J. 2008. Deformación compresiva cuaternaria en la Cordillera Principal de Chile central (Cajón del Maipo, este de Santiago). **Revista Geológica de Chile** 35 (2): 233-252.

Elaborado el 30-07-2026/ MMD_UATEG / MPF y PFO_OATG